Switching · VLAN · STP · Inter-VLAN

01 Ethernet / MAC learning

Switch ทำงานหลักที่ L2 ส่ง Ethernet frame ด้วย MAC; Router L3 เลือก IP route. MAC 48 บิต (6 octets), broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF. แต่ละพอร์ตสวิตช์แยก collision domain; VLAN แยก broadcast domain. Full-duplex ส่งและรับพร้อมกัน ไม่มี collision ตามการทำงานปกติของลิงก์นี้.

รับเฟรม → เรียน Source MAC + VLAN + ingress port → ดู Destination MAC. Known unicast: ส่งพอร์ตที่ตารางระบุ; อยู่พอร์ตเดียวกับขาเข้า: filter ไม่ส่งกลับ. Unknown unicast / broadcast: flood เฉพาะพอร์ตที่ส่งต่อได้ใน VLAN เดียวกัน ยกเว้นขาเข้า. Multicast ขึ้นกับการ snooping/การตั้งค่า.

MAC table ใช้คู่ VLAN+MAC; MAC เดียวอาจพบในคนละ VLAN. เรียนจาก source แม้ destination ยังไม่รู้. อุปกรณ์ย้ายพอร์ต: source frame ใหม่ทำให้เรียนตำแหน่งใหม่. Aging ลบ dynamic entry ที่หมดอายุ; ค่าเริ่มต้นพบได้บ่อย 300s ตรวจจริงด้วย show. Static ไม่หมดตาม dynamic aging.

ARP หา MAC จาก IPv4 ใน LAN; ARP request เป็น broadcast, reply ปกติเป็น unicast. เป้าหมายต่าง subnet: PC ARP หา MAC ของ gateway ไม่ใช่ MAC ของเครื่องปลายทางไกล.

Store-and-Forward / Cut-Through

Store-and-Forward รับครบเฟรม ตรวจ FCS/CRC แล้วส่ง; ทิ้งเฟรมเสียก่อนส่งต่อ มี latency มากกว่า. Cut-Through เริ่มส่งหลังรู้ destination มี latency ต่ำ แต่เฟรมอาจถูกส่งไปก่อนรู้ FCS เสีย. FCS ตรวจข้อผิดพลาด ไม่ได้แก้ข้อมูลหรือเข้ารหัส.

Hub ทำซ้ำสัญญาณร่วม collision domain; switch เรียน MAC เลือกพอร์ต; router แยก broadcast และ route ข้าม subnet. Switch ไม่เปลี่ยน IP src/dst ของ frame ที่ bridge ตามปกติ.

Port Security / Sticky / Violation

จำกัด source MAC ที่อนุญาตต่อพอร์ต; ตั้ง access mode, เปิด port-security, maximum, วิธีเรียน MAC, violation. Sticky เรียน MAC ลง running-config; ต้อง copy run start จึงคงอยู่หลัง reboot. MAC ที่ตั้งแบบ static กับ dynamic/sticky มีวิธีเก็บต่างกัน.

Protect: drop เฟรม MAC เกิน/ไม่อนุญาต พอร์ตยัง up ไม่มีการแจ้งเตือนแบบ restrict. Restrict: drop + เพิ่ม violation counter/แจ้งตามที่รองรับ. Shutdown (ค่าปกติหลายรุ่น): err-disabled ทั้งพอร์ต. ตรวจ secure MAC, maximum, violation mode และ counter ก่อนสรุป.

กู้พอร์ต: แก้สาเหตุ/ถอดเครื่องที่ผิดนโยบาย → ตรวจ sticky เก่า → shutdown / no shutdown → ตรวจ show port-security interface. เปิดกลับโดยไม่แก้สาเหตุอาจปิดซ้ำ. Port Security ตรวจ MAC ของเฟรม จึงไม่ได้ยืนยันตัวบุคคลแบบ 802.1X.

02 VLAN / Access / Trunk / 802.1Q

VLAN แบ่ง L2 broadcast domain แบบ logical; ต่าง VLAN ต้อง route ผ่าน L3 แม้ต่อ switch ตัวเดียวกัน. VLAN เดียวกันต่าง switch ใช้ trunk ขน VLAN ถึงกัน. VLAN กับ subnet คนละแนวคิด แต่ในการออกแบบทั่วไปจับหนึ่ง subnet ต่อหนึ่ง VLAN.

Access: อุปกรณ์ผู้ใช้ใน data VLAN เดียว เฟรมปลายทางทั่วไป untagged. Trunk: หลาย VLAN ผ่านลิงก์เดียว ใช้ 802.1Q tag 4 bytes; VLAN ID 12 บิต, VLAN ใช้งานทั่วไป 1–4094; ID 0 ใช้ priority tag, 4095 reserved. Voice VLAN เป็นกรณีพิเศษที่พอร์ต access รองรับ data+voice.

Native VLAN: เฟรมของ VLAN นี้โดยปกติ untagged บน 802.1Q trunk; untagged ที่รับเข้าจัดเข้า native. Native ต้องตรงทั้งคู่. Native mismatch อาจทำให้เฟรมเข้า VLAN ผิด. Allowed list คุม VLAN ที่ผ่าน trunk; สร้าง VLAN แล้วต้องตรวจ allowed/active/forwarding ด้วย.

จำกัด allowed เฉพาะที่ใช้; เปลี่ยน native เป็น VLAN ที่ไม่มีผู้ใช้; หลีกเลี่ยง data VLAN บน native. คำสั่ง allowed vlan LIST แทนรายการเดิม; add/remove แก้เฉพาะส่วน. ตรวจทั้งสองฝั่งด้วย show interfaces trunk และ show interfaces ... switchport.

VTP / Revision / Pruning

VTP กระจายฐานข้อมูล VLAN ระหว่าง switch ในโดเมนผ่าน trunk; ไม่สร้าง trunk และไม่กำหนด access-port membership ให้เอง. ตัวอย่างแลปใช้ VTPv2: domain LABCORP, password vtp123. รุ่น/โหมดมีผลต่อพฤติกรรม.

Server สร้าง/แก้ VLAN และประกาศฐานข้อมูล. Client รับฐานข้อมูล โดยทั่วไปแก้ VLAN เองไม่ได้. Transparent ดูแล VLAN local ไม่รับมาแทนฐานของตน และส่งต่อประกาศตามเวอร์ชัน/เงื่อนไข.

Revision สูงกว่าอาจนำฐาน VLAN มาเขียนทับ เมื่อเงื่อนไขตรง: ตรวจ domain/password/version/mode/revision ก่อนเสียบ switch เก่า. Revision สูงไม่ได้แปลว่าข้อมูลถูก.

Pruning ลด broadcast/unknown-unicast traffic ของ VLAN บน trunk ที่ปลายทางไม่ต้องใช้. ต่างจาก allowed list ซึ่งเป็นการอนุญาตแบบตั้งค่า; pruning ไม่ใช่กลไกควบคุมสิทธิ์แทน allowed list.

DTP / VLAN hopping / Isolation

DTP เจรจา trunk; switch spoofing พยายามทำให้พอร์ตผู้ใช้เป็น trunk. ป้องกัน: switchport mode access + switchport nonegotiate; trunk ที่ตั้งเองใช้ mode trunk + nonegotiate ทั้งสองฝั่งที่เหมาะสม.

Double tagging ใช้ tag ซ้อนและการถอด native tag: ไม่ให้ผู้ใช้อยู่ native VLAN, native ให้ตรงกันและแยกจาก data, จำกัด VLAN ที่ผ่าน. ปิด DTP อย่างเดียวไม่แก้ทุกกรณี double tagging.

Voice VLAN แยกเสียงจาก data แม้โทรศัพท์กับ PC ใช้พอร์ตเดียว: โทรศัพท์มัก tag voice; PC untagged เข้า access VLAN. ไม่ได้เข้ารหัสเสียงด้วยตัวมันเอง.

Protected port: protected ↔ protected บน switch เดียวกันไม่ส่งต่อโดยตรง แต่ยังคุยกับ unprotected ได้. Private VLAN: primary/secondary; isolated ไม่คุยกับ isolated/community โดยตรง, community คุยในกลุ่ม, promiscuous เช่น gateway เข้าถึงตาม mapping. Protected ไม่เท่ากับ PVLAN เต็มรูปแบบ.

03 STP / BPDU / Root election

L2 loop ทำให้ broadcast storm, duplicate frames, MAC flapping เพราะ Ethernet frame ไม่มี TTL สำหรับหยุด loop. STP แลก BPDU สร้าง topology ที่ไม่วน และเก็บลิงก์สำรองไว้. ไม่ต้องถอดสายสำรองทิ้ง.

Root = Bridge ID ต่ำสุด. BID = priority + extended system ID (VLAN ใน PVST) + MAC; priority เท่ากัน → MAC ต่ำชนะ. ตั้ง priority เป็นขั้น 4096 ตามแพลตฟอร์ม; ค่าทั่วไป 32768 (+VLAN). Root bridge ไม่มี root port; พอร์ตใช้งานบน root เป็น designated ตาม segment.

Root Port (RP): หนึ่งต่อ non-root switch ต่อ instance; เส้นทางรวม cost ถึง root ต่ำสุด. หากเท่ากัน ดู sender BID ต่ำ → sender port ID ต่ำ → local port ID ต่ำตามลำดับ tie ที่ยังเหลือ.

Designated Port (DP): ตัวแทนแต่ละ segment ที่เสนอ root path ดีสุด; เทียบ root ID → cost → BID → port ID. พอร์ตที่เป็นทางสำรองถูก block/discard. อ่าน role กับ state แยกกัน.

Short path cost ที่พบบ่อย: 10M=100, 100M=19, 1G=4, 10G=2; long method ใช้คนละตัวเลข ต้องตรวจ mode. Cost ถึง root = ผลรวม cost ของพอร์ตตามทางไป root.

STP / RSTP / PVST / MST

802.1D STP states: Blocking → Listening → Learning → Forwarding; Disabled เมื่อไม่ร่วมทำงาน. Listening ยังไม่เรียน MAC; Learning เรียน MAC แต่ยังไม่ส่ง user data. Timer ทั่วไป hello 2s, max age 20s, forward delay 15s; บางเหตุการณ์อาจรวมรอถึงประมาณ 50s.

RSTP 802.1w: Discarding / Learning / Forwarding; role Root, Designated, Alternate, Backup; proposal/agreement และ edge ช่วย converge เร็วเมื่อเงื่อนไขเหมาะสม ไม่รับประกันเวลาตายตัวทุกเหตุการณ์.

PVST+ แยก tree ต่อ VLAN; Rapid PVST+ ใช้ RSTP ต่อ VLAN. MSTP map หลาย VLAN เข้า instance ลดจำนวน tree; region ต้องมีชื่อ/revision/VLAN mapping ตรงกัน. ปรับ root ต่อ VLAN/instance เพื่อออกแบบเส้นทาง.

PortFast / BPDU Guard / Root Guard

PortFast ให้พอร์ตปลายทางเข้าส่งต่อเร็ว; STP ยังตรวจ BPDU จึงไม่ใช่ปิด STP. ใช้กับ PC/server ตาม topology. BPDU Guard รับ BPDU ใด ๆ บนพอร์ตที่เปิด guard → err-disabled; กันการเสียบ switch/การส่ง BPDU จากขอบเครือข่าย.

Root Guard ใช้ทิศที่ไม่ควรมี root: ได้ superior BPDU → root-inconsistent; เมื่อ superior BPDU หายจะคืนตามกลไก. ไม่ใช่ shutdown แบบ BPDU Guard.

BPDU spoofing ส่ง BID/Root ID ที่ดีกว่าเพื่อเปลี่ยน root/เส้นทาง. วาง Root Guard ที่ downlink และ BPDU Guard ที่ edge ตามหน้าที่. ตรวจ show spanning-tree vlan 1, inconsistentports, interfaces status err-disabled. อย่าสับสน MAC flapping จาก loop กับ MAC aging ปกติ.

04 Inter-VLAN / ROAS / SVI

Trunk ขนหลาย VLAN แต่ไม่ route ให้เอง. Router-on-a-Stick (ROAS): switch trunk → physical router interface เดียว → sub-interface ต่อ VLAN, encapsulation dot1Q VLAN_ID, IP เป็น gateway ของ subnet นั้น. Physical ต้อง no shutdown และ VLAN ต้องอนุญาตบน trunk.

L3 Switch: สร้าง VLAN, interface vlan ID (SVI) ใส่ gateway IP, no shutdown และ ip routing. SVI จะ up ตามเงื่อนไข VLAN/พอร์ตที่ active ของรุ่นนั้น; สร้าง SVI อย่างเดียวอาจยัง down.

ROAS ใช้พอร์ตร่วมสำหรับหลาย VLAN, ข้าม VLAN วิ่งเข้าและออกลิงก์เดียวกัน; full-duplex ส่ง/รับพร้อมกันได้ จึงไม่ควรสรุปว่า 1Gbps เหลือ 500Mbps เสมอ. L3 switch route ในระบบ switch เหมาะกับ traffic ภายในมากกว่า แต่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์/แบบเครือข่าย.

ตามแพ็กเก็ต A → B ข้าม VLAN

A ตรวจ mask: B อยู่คนละ subnet → ใช้ default gateway. A ARP หา gateway → frame src MAC=A, dst MAC=gateway, IP src=A/dst=B. Switch ใส่ tag บน trunk ตาม VLAN. Router เปิด L2 header, หา route ด้วย destination IP, ลด TTL, สร้าง frame ใหม่ให้ next hop/เครื่อง B.

ถ้าไม่มี NAT: IP src/dst คงเดิมตลอดทาง; MAC เปลี่ยนเมื่อข้าม router แต่ละ hop; IPv4 header checksum เปลี่ยนตาม TTL. Switch ที่ bridge ปกติไม่ลด IP TTL. ขากลับต้องมี route และ gateway ที่ถูกต้องด้วย.

ถ้า A/B อยู่ subnet เดียวกัน A ARP หา B โดยตรง. ตั้ง mask ผิดอาจทำให้ ARP หาเครื่องไกลแทนการส่ง gateway. เลือก route ด้วย longest-prefix match ก่อนเทียบ AD/metric ของเส้นทางสำหรับ prefix ที่แข่งขันกัน.

Management / Running / Startup

L2 switch ใช้ management SVI เป็น IP สำหรับเข้าไปบริหาร ไม่ได้ทำให้ route ระหว่าง VLAN โดยอัตโนมัติ. ตั้ง ip default-gateway ให้บริหารจากsubnet อื่นเมื่อไม่ได้เปิด IP routing. L3 ที่เปิด routing ใช้ตาราง route/default route.

Running-config อยู่ที่ใช้งานปัจจุบัน; startup-config ใช้ตอนบูต. copy running-config startup-config หลังตรวจผล. enable secret ตั้งรหัส privileged; line console/vty password ต้อง login ตามแบบแลป. ชื่อ interface และช่วง vty ขึ้นกับรุ่น.

ACL / วิธีตรวจปัญหา

ACL อ่านบนลงล่าง match แรกแล้วหยุด; มี implicit deny ท้าย. Standard ดู source IP; Extended ดู src/dst/protocol/port. in = รับเข้าที่ interface, out = ก่อนส่งออกจาก interface; คิดจากมุม router.

ROAS lab ใส่ FILTER_STAFF_TRAFFIC in ที่ g0/0.10: ปฏิเสธ Staff→Kali, อนุญาตเว็บ TCP80/443+ICMP echo ไป web server, deny traffic อื่นเข้า server subnet แล้ว permit ip any any. ACL นี้ stateless: คำตอบจาก Staff ไป Kali ก็อาจถูก deny แม้ Kali เริ่มก่อน.

ลำดับเช็ก: สาย/port up → VLAN/access/trunk/native/allowed → IP/mask/gateway → route ไป–กลับ → ACL/counter → capture. ping gateway ผ่านแต่ข้าม VLAN ไม่ได้ให้ดู routing/ACL; อย่าเปลี่ยนหลายค่าโดยไม่ตรวจผลแต่ละจุด.

OSPF / EIGRP · FHRP · 802.1X / Tools · WAN

05 OSPF / Neighbor / DR

OSPF เป็น link-state IGP; Hello ค้นหา/รักษา neighbor, LSA เผยแพร่ link state, LSDB เป็นฐาน SPF. ใช้ IP protocol 89; multicast 224.0.0.5 AllSPFRouters / .6 AllDRouters. Process ID มีผล local ไม่ต้องเท่ากัน; area และค่าบนลิงก์ที่จำเป็นต้องตรง. Router ID 32-bit ต้องไม่ซ้ำ; ตั้งเองได้.

Neighbor ต้องตรวจ subnet/area, hello-dead timers, network type, auth/key, passive-interface และ MTU เมื่อ ExStart/Exchange ค้าง. States: Down→Init→2-Way→ExStart→Exchange→Loading→Full. DROTHER↔DROTHER ค้าง 2-Way บน broadcast เป็นปกติ; Full กับ DR/BDR.

Broadcast elect DR/BDR: interface priority สูงสุด → RID สูงสุด; priority 0 ไม่มีสิทธิ์. ไม่ preempt DR เดิมทันทีเมื่อมีตัวดีกว่าเข้ามา. P2P ไม่มี DR/BDR. ค่า timer ที่พบบ่อย broadcast/P2P hello10/dead40 ต้องตรวจจริง. Passive ไม่ส่ง Hello ที่ interface นั้นแต่ยังประกาศ network ที่เข้าเงื่อนไข.

Wildcard / Cost / Authentication

Wildcard = 255.255.255.255 − mask; บิต0ต้องตรง บิต1ไม่สนใจ. /24→0.0.0.255, /30→0.0.0.3, /29→0.0.0.7, host→0.0.0.0. network ใน OSPF/EIGRP ใช้เลือก local interface ที่ร่วมโปรโตคอล.

OSPF cost = reference bandwidth / interface bandwidth, อย่างน้อย1; IOS ตัดเศษลง. รวม cost ขาออกตามเส้นทางและลิงก์ LAN ปลายทาง. Reference ต้องสอดคล้องทั้งระบบ; bandwidth ใช้คำนวณ ไม่ได้จำกัดความเร็วจริง. Equal-cost อาจมีหลาย next hop.

แลป ref10000Mbps: Gi1G cost10; 1.544M cost6476; R1→R4 LAN ผ่าน Gi broadcast =10+10=20; backup P2P=6476+10=6486. สไลด์ที่ปัดเป็น6477/รวม12954 ใช้คนละวิธีจาก IOS.

MD5 authentication ตรวจ digest/ผู้รู้ shared key ไม่ได้เข้ารหัสข้อมูลแพ็กเก็ต. ตรวจ key ID, secret, mode ทั้งสองฝั่ง; auth ผิด neighbor ไม่ขึ้น. OSPF AD110, EIGRP internal90/external170 เป็นค่า default ที่พบใน IOS.

EIGRP / Summary / Redistribution

EIGRP ใช้ IP protocol88, multicast224.0.0.10; DUAL เลือก successor และหาเส้นทาง loop-free. Neighbor table=เพื่อน; topology=เส้นทางเรียนรู้; routing=เส้นทางใช้งาน. Metric default ใช้ min bandwidth + sum delay ตาม K values ไม่ใช่นับ hop.

FD=ดีที่สุดของเรา; RD=distance ที่ neighbor รายงาน. Feasible successor ต้อง RD < FD ของ successor (เท่ากันไม่ผ่าน). ไม่มี FS แล้ว main ล่ม → query/diffusing computation; มีเส้นทางสำรองทางกายภาพไม่ได้แปลว่ามี FS.

Summary ต้อง prefix ต่อเนื่อง/ตรง boundary: 172.16.8–11 /24→172.16.8.0/22, mask255.255.252.0; 10.10.0–3 /24→10.10.0.0/22. ดู common leading bits อย่ารวมกิน subnet ที่ไม่ตั้งใจ.

Redistribution นำ route ระหว่าง protocol; EIGRP ต้อง seed metric ที่เหมาะสม (BW,delay,reliability,load,MTU). ใส่ subnets ตอนเข้า OSPF ตาม IOS. Tag+route-map กัน route feedback; ตรวจ route ไปและกลับ; summary กับ redistribute ทำคนละหน้าที่.

06 FHRP / HSRP / VRRP / GLBP

FHRP ให้ host ใช้ Virtual IP+Virtual MAC เป็น default gateway คงที่เมื่อ router เปลี่ยนบทบาท. Real IP ของแต่ละ router ต้องไม่ซ้ำ. Host ARP หา VIP; ผู้รับผิดชอบตอบ virtual MAC. มี router สองเครื่องอย่างเดียวไม่ทำให้ gateway ที่ host ตั้งไว้สลับเอง.

HSRP (Cisco): Active forward, Standby รอรับช่วง. Priority สูงชนะ (default100); เท่ากันใช้ real IP สูงตามเงื่อนไข election. preempt อนุญาตตัว priority สูงกว่าแย่งกลับ; ไม่เปิดอาจปล่อย Active เดิมต่อ. Active/Standby ต่อ group ไม่ได้แบ่งทุก packet ของ group ให้สองเครื่องเท่ากัน.

VRRP (มาตรฐาน): Master/Backup; priority default100, IP owner255, 0 สื่อสละบทบาท; preemption เปิดเป็นค่าเริ่มต้นตาม VRRP. Host ใช้ VIP เช่นกัน. ระบุ version เมื่อตอบ timers/รายละเอียด.

GLBP (Cisco): AVG เลือก/ตอบ ARP ด้วย virtual MAC ของ AVF; AVF ส่ง traffic ของ MAC ที่ได้รับมอบหมาย. Round-robin แจก MAC หมุนตาม ARP; weighted แบ่งตาม weight; host-dependent ผูก host ให้คงที่. ARP cache ทำให้ host เดียว ping ซ้ำไม่ได้พิสูจน์การกระจายหลาย AVF.

Protocol / Multicast / Virtual MAC

HSRPv1: UDP1985 →224.0.0.2, MAC0000.0c07.acXX (XX=group hex). HSRPv2: UDP1985 →224.0.0.102, MAC0000.0c9f.fXXX (XXX=group hex), รองรับ group มากขึ้น.

VRRP IPv4: IP112 →224.0.0.18, MAC0000.5e00.01XX (VRID hex). GLBP: UDP3222 →224.0.0.102, virtual MAC prefix0007.b4… แยก AVF. IP protocol number ไม่ใช่ TCP/UDP port. HSRPv2 กับ GLBP multicast เดียวกันแต่ UDP port ต่าง.

Real MAC อาจต่างจาก virtual MAC; ดู ARP ที่ client + show standby/vrrp/glbp ประกอบ capture. อย่าสรุปบทบาทจาก IP ผู้ส่งเพียงค่าเดียว.

Timers / Tracking / Failover

HSRP default hello3s/hold10s; แลปตั้ง1/4. Hold หมดหลังไม่ได้ยิน active จึง elect; hello interval ไม่เท่ากับเวลาที่ traffic ฟื้น.

VRRPv2: Master_Down=3×Advertisement+Skew; Skew=(256−priority)/256 วินาที. Ad1s, Backup priority100 →3.609s. VRRPv3 skew ยังขึ้นกับ advertisement interval.

Tracking ลด priority เมื่อ uplink เสียแม้ LAN interface ยัง up. ตัวอย่าง110−30=80 < backup100; มี preempt ตามนโยบายจึงสลับตาม priority. อีกแลป120−30=90 <100: อย่าปนเลขต่าง scenario.

วัด failover จาก ping ต่อเนื่อง + เวลาของ last good/first restored + control-plane capture + show role. Ping ทุก1s ให้ความละเอียดจำกัด; เวลารวมขึ้นกับ timer, election, ARP/MAC relearn และเงื่อนไขเส้นทาง. GLBP failover AVG กับ AVF มีหน้าที่ต่างกัน.

VIP ต้อง subnet เดียวกับ host, group/version/virtual IP ตรงกันระหว่าง router; protocol ถูกบล็อกหรือ config ไม่ตรง อาจเห็น active/master ซ้ำ. ตัด uplink เพื่อตรวจ track และตัด LAN เพื่อตรวจ gateway reachability เป็นคนละการทดลอง.

07 Standards / 802.1X / AAA

IEEE802.3=Ethernet; 802.1Q=VLAN tagging/bridging; 802.1X=port-based network access control. 802.1X ไม่ใช่การใส่ VLAN tag. Authentication=เป็นใคร; Authorization=ทำอะไรได้; Accounting=บันทึกการใช้งาน.

Supplicant=client ผู้ขอ, Authenticator=switch/AP คุมพอร์ต, Authentication server=เช่น RADIUS ตรวจข้อมูล. Supplicant↔Authenticator ใช้ EAP over LAN (EAPOL); Authenticator↔Server ส่ง EAP ผ่าน RADIUS. ก่อน authorize พอร์ตจำกัด user traffic ตาม policy แต่เปิดทางข้อความควบคุมที่ต้องใช้.

Success → authorize พอร์ต/อาจให้ dynamic VLAN ตาม policy; Failure/timeout ต้องแยกว่า client ไม่ตอบ, EAP method/credential/cert ผิด หรือ RADIUS ไม่ถึง. EAPOL เห็นที่ access link; capture ที่ server มักเห็น RADIUS. MAC security ไม่ยืนยันตัวบุคคลแทน 802.1X. การเข้ารหัส traffic ขึ้นกับเทคโนโลยีอื่นด้วย.

เลือกเครื่องมือจากคำถาม

ip addr/ip route/ip neigh: IP, route, ARP cache local. ping: ICMP reachability/latency; ping ไม่ผ่านอาจถูกกรองจึงไม่ยืนยันว่า host ปิด. traceroute/tracert: TTL/hop response; เครื่องหมาย * อาจไม่ตอบ probe ไม่ได้แปลว่าทุก traffic ไปไม่ได้.

arp-scan: พบ IP↔MAC ภายใน local broadcast segment; ARP ไม่ข้าม router. nmap -sn สำรวจ host; scan port ดู open/closed/filtered. Open=มีบริการตอบรับ, closed=hostตอบว่าไม่ฟัง, filtered=ตัวกรอง/ไม่มีหลักฐานพอ. MAC ของ next hop ไม่ใช่ MAC ของ host ต่าง subnet.

ตามหาเครื่อง: IP→ARP/MAC→show mac address-table address MAC→พอร์ต/VLAN→show interfaces status/switchport→CDP/ผังถ้าพอร์ตเป็น trunk แล้วไล่ switch ถัดไป. CDP รายงาน neighbor ที่รองรับ ไม่ใช่รายชื่อ host ทุกตัว.

Capture / Display filter / หลักฐาน

tcpdump capture filter (BPF) เลือกก่อนบันทึก; Wireshark display filter เลือกแสดงหลังจับ ใช้ syntax คนละภาษา. Capture ที่ผิดตำแหน่งทำให้ไม่เห็นแม้ protocol ทำงาน.

Capture → Display: ip proto89 → ospf หรือ ip.proto==89; ip proto88 → eigrp; udp port1985 → hsrp; ip proto112 → vrrp; udp port3222 → udp.port==3222; ether proto0x888e → eapol. host192.168.20.10 → ip.addr==192.168.20.10.

Display vlan.id==10 ใช้กับเฟรมที่มี tag จริง. Capture ที่ access port โดยทั่วไป untagged; trunk/SPAN ต้องรักษา encapsulation และเลือก interface ที่เหมาะสม. Promiscuous mode ไม่ทำให้ switch ส่ง unicast ทุกพอร์ตมาให้.

HSRP Hello/OSPF Hello ไม่พิสูจน์ data traffic ผ่านด้วยตัวมันเอง; ต้องดู ping/route/ACL/port ประกอบ. เช็ก timestamp, interface, source/destination, VLAN, protocol และทิศทางก่อนสรุป. เก็บ pcap เพื่อย้อนเทียบเหตุการณ์ก่อนตัด/หลังตัด/หลังคืนลิงก์.

08 WAN / PPP / CHAP

WAN เชื่อม LAN ที่อยู่ไกลผ่านผู้ให้บริการ/ลิงก์ระหว่างไซต์. เลือกจาก bandwidth, latency, availability, ราคา และรูปแบบ traffic. Point-to-point=เชื่อมสองปลาย; multipoint=หลายปลายร่วมโครงข่ายตามบริการ.

PPP เป็น data-link protocol ของ point-to-point: LCP ตั้ง/ทดสอบ link → authentication ถ้ากำหนด → NCP ตั้ง network-layer protocol → data. IPCP เป็น NCP สำหรับ IPv4; PPP ไม่ใช่ IP routing protocol. LCP สร้างลิงก์ไม่ได้หมายความว่า IP สื่อสารได้แล้ว.

CHAP: challenger ส่ง challenge+ID → peer hash challenge+shared secret → challenger คำนวณเทียบ → success/failure; อาจ challenge ซ้ำเป็นระยะ. Secret ไม่ถูกส่งตรง ๆ ในขั้น hash response แต่ไม่ได้เข้ารหัส payload ทั้งหมด. PAP ส่ง credential แบบ plaintext ตามกลไก ต้องพึ่งชั้นป้องกันอื่นหากใช้.

PPP authentication ผิดให้ดู username/ชื่อ peer/secret และ link encapsulation; routing และ addressing ต้องตรวจเพิ่มหลัง link ผ่าน.

MPLS / VPN / การแยกกับเข้ารหัส

MPLS ส่งต่อด้วย label ใน provider network: ingress PE push label, P router swap label, egress pop ตามกลไก. CE อยู่ฝั่งลูกค้า, PE เชื่อมลูกค้า, P อยู่ core. Label เลือก forwarding path ไม่ใช่เลข IP address ของ host.

MPLS L3VPN ใช้ VRF แยก routing table ลูกค้า; แยกเครือข่าย/route ไม่ได้เข้ารหัส payload อัตโนมัติ. ถ้าต้องการ confidentiality ใช้ระบบ encryption เช่น IPsec ตามการออกแบบ.

Remote-Access VPN: ผู้ใช้/อุปกรณ์รายบุคคลเชื่อมเข้าองค์กรจากภายนอก มี client/authentication ตามระบบ. Site-to-Site VPN: gateway เชื่อม LAN ของสำนักงาน ใช้ policy/route ระหว่างไซต์; ผู้ใช้ LAN ไม่จำเป็นต้องเปิด client เองทุกคน.

VPN คือการเชื่อมเชิงตรรกะผ่านเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน; ความลับ/ความถูกต้อง/การยืนยันตัวตนขึ้นกับ protocol และ config. Tunnel up ยังต้องตรวจ selector, route, ACL และ return path ของ traffic.

Topology / Summary / Border router

Hub-and-Spoke: สาขาผ่าน hub ดูแลง่าย ลิงก์น้อย; spoke↔spoke อ้อมผ่าน hub และ hub เป็นจุดสำคัญ. n โหนดแบบ hub เดียวต้อง n−1 ลิงก์.

Partial Mesh: เพิ่มทางตรงเฉพาะคู่ที่ใช้บ่อย ลดการอ้อมและเพิ่มทางสำรองบางส่วน ต้นทุนปานกลาง. Full Mesh: ทุกคู่มีลิงก์ตรง n(n−1)/2; n=4→6, n=5→10; ทางตรงมากแต่ตั้งค่า/ดูแลเพิ่มเร็ว. สำรองทางกายภาพต้องมี routing ที่ใช้เส้นทางนั้นได้ด้วย.

WAN lab: R1 EIGRP100 ↔ R2 border ↔ R3 OSPF Area0. R2 ร่วมสองโปรโตคอลแล้ว redistribute ไป–กลับพร้อม metric/tag. OSPF/EIGRP อยู่เครื่องเดียวกันเฉย ๆ ไม่ทำให้แลก route อัตโนมัติ.

R1 เรียน LAN ฝั่ง R3 เป็น D EX; R3 เรียน LAN ฝั่ง R1 เป็น O E2 ตาม config. route tag กันนำ route ที่เคย redistribute กลับเข้าต้นทาง. สองทิศต้องมี route และ PC ต้อง gateway ถูก.

แลปตัด R1–R2 ที่มีเส้นทางกายภาพเดียวจะขาดจนคืนลิงก์ ไม่ใช่ตัวอย่างที่ต้องสลับไป alternate path ได้เสมอ. แยก route withdrawal, convergence หลังคืน และ FHRP gateway failover ให้ชัด.